

0930 | 传输窗口：序号空间、确认与超时共同推进

大题线 W17-transport-window · 第 17/19 个节点 · 5 道完整真题引用

选择题前置线：35-link-reliability、39-tcp

归类依据

TCP 与 GBN 都以窗口限制在途数据。必须同时追踪发送边界、累计确认、超时重传和链路时延，才能判断吞吐、等待时间以及下一次允许发送的范围。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

47. 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

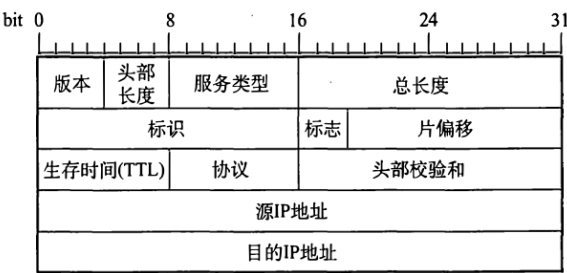
题 47-a 表	
编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50
	0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	43 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08
	13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50
	0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 f0 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50
	0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08
	13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00

回答下列问题。

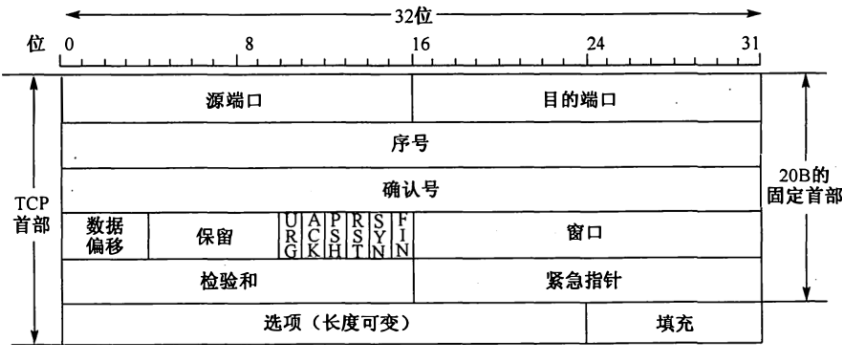
- 1) 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？
哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- 2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？
- 3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表	
来自 S 的分组	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06
	13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

41. 假设题 33~41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ($K = 1024$) 的接收缓存, 最大段长 $MSS = 1KB$, 平均往返时间 $RTT = 200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

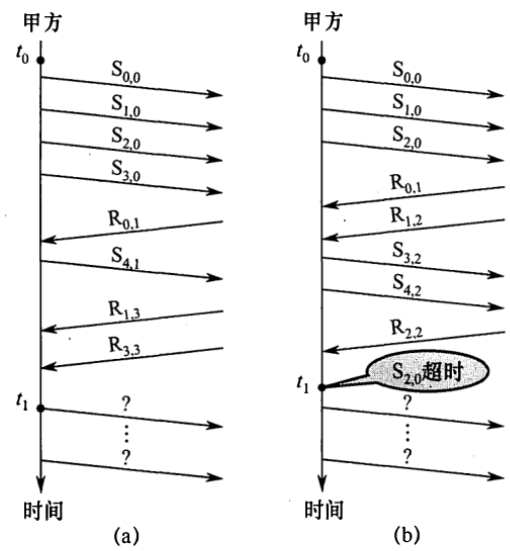
(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少(忽略段的传输延时)?

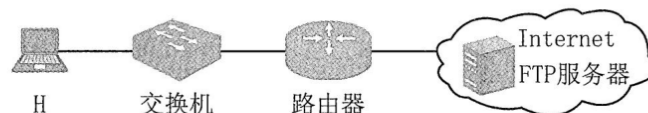
(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在 t 时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多少?

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000 B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, $RTT = 0.96\text{ms}$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



- 请回答下列问题。
- (1) 对于图 (a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
 - (2) 对于图 (a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
 - (3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
 - (4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录到 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, $MSS = 1000B$, 拥塞控制的初始阈值是 $4MSS$, $RTT = 10ms$, 忽略 TCP 的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。

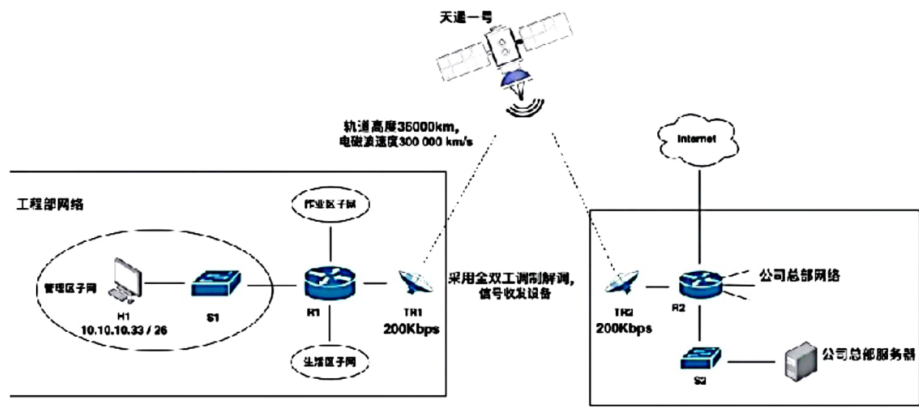


请回答下列问题。

- (1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?
- (2) H 通过数据连接发送 F 时, F 的第一个字节序号是多少? 在断开数据连接的过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?
- (3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?
- (4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务全部接收为止, 至少需要多长时间? 在这期间应用层数据的平均发送速率是多少?

47. (本题 9 分)

如题 47 图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000km，电磁波传播速度为 300000km/s。TR1 和 TR2 用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200Kbps。



题 47 图

请回答下列问题，并说明理由。

(1) 忽略卫星信号中继，TR1，TR2 调制解调开销，则 R1 到 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议首部开销，以及以太网的传播时延，则 H→sever 上传一个 4000B 的文件，至少需要多长时间？（3 分）

(2) 基于 GBN 为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持 R1→R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500B，忽略 ACK 帧长度，要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，则发送窗口至少为多少？SLP 帧序号至少为多少？（3 分）

(3) 总部给工程部分配 IP 地址空间 10.10.10.0/24，再划分为 3 个子网，生活区子网不少于 120 个，作业子网，管理区子网 IP 均不少于 60 个，H 已正确配置 IP。问作业区子网，管理区子网，生活区子网地址各是多少？（3 分）